CRTC

COMPETITION MANUAL

重庆大学机器人训练大赛

参赛手册 V1.4

作者：千里战队 张郭浩 韦可屹

校对：千里战队 张郭浩

艺术支持：千里战队 李嘉昊

CRTC2026组委会

赛事介绍

比赛简介

重庆大学机器人训练大赛（CQU Robo-Training Competition，以下简称“CRTC2026”）是由重庆大学交叉创新中心「千里」战队、「ConQU」战队、「GSing」战队、「陵龙」战队四支来自不同全国大学生机器人赛事的校代表队联合举办，「硅钢潮」机器人爱好者协会组织承办的校内机器人赛事。该赛事旨在激发校内大学生机器人爱好、培养参赛选手机器人基础技能、传播和发展校园机器人文化以及为各战队建设选拔并增添新生力量。

CRTC2026的核心形式是机器人之间的资源争夺。参赛队伍需自行设计、开发和制作符合比赛规范的1-2台机器人参与比赛，在比赛中控制机器人在限定的空间和时间范围内尽可能多地收集和占有有限的道具资源。最终持有道具得分较多的一方获得比赛胜利。

各队伍通过比赛进一步考察选手学习兴趣和综合能力之后，吸纳比赛中表现优异的队员正式加入战队组织。

奖项设置

奖项	排名	数量（队）	奖励
一等奖	1（冠军）	1	CRTC2026冠军 校级一等奖荣誉证书及奖品
	2（亚军）	1	CRTC2026亚军 校级一等奖荣誉证书及奖品
	3（季军）	1	CRTC2026季军 校级一等奖荣誉证书及奖品
	4-8	5	校级一等奖荣誉证书
二等奖	9-16	8	校级二等奖荣誉证书
三等奖	17-32	16	校级三等奖荣誉证书

知识产权说明

参赛队伍在使用CRTC2026组委会提供的赛事方案及赛事支持物资过程中，需尊重原产品的所有知识产权归属方，不得针对产品进行反向工程、复制、翻译等任何有损于归属方知识产权的行为。

规则更新和答疑

比赛期间，出于进一步完善比赛制度、维护比赛公平公正的目的，组委会可能会对本规则的部分内容进行更新后发布标记有更高版本号的赛事规则手册。所有规则的裁判和执行将均以届时已发布的赛事规则手册中标记最高版本号的版本为最终标准。

CRTC2026规则交流及答疑渠道		
渠道	详细信息	备注

CRTC2026规则交流及答疑渠道		
CRTC2026赛事交流群	QQ群：1038032005	赛事交流平台，同时发布最新赛事相关信息
培训活动	详见QQ群线下培训安排	线下赛事培训活动
Q&A答疑文档	https://cquqianli.feishu.cn/share/base/form/shrcnK7s1iLHfiing3fiZcFtetd	选手所提出规则相关问题的答疑文档
报名文档	https://cquqianli.feishu.cn/share/base/form/shrcnL5Sgf39zvkPREOXkqNJy0T	报名表格

比赛日程

比赛进行地点为重庆大学虎溪校区

报名截止时间：2026年9月30日

中期考核：2026年10月19日

瑞士轮晋级赛：2026年10月24、25日

车轮战淘汰赛：2026年10月31日

参赛队伍要求

参赛人员

每支参赛队可由3-5名队员组成，比赛过程中仅允许不超过2名的本队队员进入赛场对机器人进行部署与操作。任意一名参赛选手在比赛期间能且只能加入一支参赛队伍。以下是组委会推荐的队伍人员配置方案：

角色	人数	职能
机械	1-2	负责机器人的机械结构设计、组装与维护
电控 / 硬件	1-2	负责嵌入式程序编写 / 设计和优化控制单元以实现机器人的基本运动控制
视觉	0-1	负责机器人的传感器数据分析与智能行为
队长（兼任）	1	负责与组委会沟通交流，统筹规划机器人的整体制作进程
操作手（兼任）	1-2	负责在比赛中操作机器人

> 注：以上仅为组委会推荐的人员配置，并非强制要求，但要求各队伍在后期技术答辩时能够提供明确的分工名单。

CRTC2026主要通过以下流程赋予参赛资格：

参赛前提：新生组所有队员必须为重庆大学2026级本科（大一）学生，专业不限；非新生组不限制报名队员年级。

前提验证：组委会根据预报名收集表中数据验证报名人员是否符合参赛前提。对于验证办法有疑问者可联系组委会。

资格筛选：组委会通过规则测评及培训考核筛选出参赛态度、学习能力达到标准的队伍（小于等于64支），给予参加后续培训及正式比赛的资格。

参赛规范

规范	违规处理办法
一支队伍的成员数量应在3-5名范围内，且队伍中所有队员均要求为2026级大一学生，非新生组队员不限制年级。严禁任何形式的挂名、冒名参赛。参赛队伍不得借用或占用他队机器人参赛。	一经发现，取消全队参赛资格，严重者上报所属学院给予相应处分。
任意一名参赛队员在CRTC2026期间，能且只能同时加入一支参赛队伍。	驳回报名申请，严重者取消个人参赛资格。
参赛队伍需以「<队伍名称> + 战队」的统一格式为自己的队伍命名。队伍自定义名称不得超过12个字符（每个汉字计2个字符，每个英文字母计1个字符）。队名应体现参赛队积极进取的精神，符合重庆大学规校纪。	驳回报名申请，责令修改队名重新提交直至队名符合参赛规范。
参赛队伍中若有成员因不可抗因素提前退赛导致成员数量低于参赛下限的，优先考虑以通过参赛资格审查但队伍未通过资格筛选的学生作为递补。队长应在该情况发生时及时联系组委会，组委会将对队伍人员变动进行审核与协调。	暂时取消参赛资格，直至成员变动完成。
每支参赛队伍应当有且仅有一名队长。	驳回报名申请，责令修改队伍信息重新提交直至符合参赛规范。
参赛人员应服从赛事执行人员（裁判，协调员等）的安排，合理申诉对比赛结果的疑问。不允许对赛事官方人员主动挑起口头或肢体冲突。	上报所属学院给予相应处分。
一切赛事相关人员均需遵守《重庆大学校规校纪》，比赛所有解释权归CRTC2026组委会所有。	上报所属学院给予相应处分。

> 注：参赛选手备赛及参赛过程中应当对自身人身安全负责，一切因参赛选手自身原因造成的身体损伤组委会概不负责。

参赛培训

本届CRTC将采用“统一培训，分开实训”的模式，在保证统一培训质量的同时，分摊各战队实训时的设备压力和人员压力。在培训的过程中，机器人爱好者协会将会负责时间的安排与场地的预约，千里战队将会负责统一培训的内容编写与课程讲授，而四支战队将分别负责课后的实践部分的培训。

培训流程

在本次CRTC的理论培训部分，所有参赛队伍均可接受来自CRTC2026组委会组织的统一培训教学，包括机械、电控等方面的通识理论培训。在报名结束后，组委会将会把统一培训的时间安排与场地信息发布到交流群中，参赛队伍可根据课程安排自行前往参加培训。

在本次CRTC的实践培训部分，所有参赛队伍将被分为4个实训小组，由四个战队分别负责小组内成员的实践培训与线下答疑。参赛队伍在实践培训阶段将根据各战队的安排，学习各项基础技能，并完成机器人的设计、组装，最终达成参赛目标。

实践培训分组

实训阶段在报名分组阶段确认之后进行（**北京时间10月1日13：00公布相关报名表单，北京时间10月5日24：00截止**），在本次CRTC的实践培训中，参赛队伍可选择4个实训小组中的一个参加实践培训。为了充分考虑参赛队伍的选择意愿与实训小组的培训压力，参赛队伍可在分组志愿表单内选择一个实训小组填写志愿。各实训小组的名额限制原则上为 (报名参赛队伍数量/4)，当一个实训小组内的志愿人数过多时，按照表单填写时间多出限额的参赛队伍将分配到其他名额未满的小组。如参赛队伍未填写志愿，将自动分配到名额未满的小组。

实训战队对各个实训小组负责，有提供贵重设备、工作空间和安全责任的义务，没有代职设计与组装机器人义务。

推荐实训战队提供个性化资源支持。

培训方案

重庆大学千里战队提供统一的基础培训，课程内容和课程设计安排如下

机械组培训方案

继机械组的统一培训将涉及以下3个板块，每个板块分别占用一个课时

> 1. fusion360制图工具使用
> 2. 机架与结构设计
> 3. 3D打印工具和工程塑料通识

电控组培训方案

电控组的统一培训将涉及以下4个板块，每个板块分别占用一个课时。

> 1. GPIO，PWM的使用
> 2. 电机，舵机的转动，FreeRTOS的使用和工程结构设计
> 3. SPI以及PS2手柄的使用
> 4. 麦轮运动学解算

因硬件（更要求实操）、视觉（门槛较高）之于CRTC2026赛事的技术栈特殊性，不作统一相关培训。

培训时间

初步设计于北京时间10月6日至10月12日期间进行，请及时关注群内后续消息。

机器人技术规范

参赛机器人须满足本章中描述的所有技术规范，否则无法通过赛前检录。

CRTC2026组委会发布了《CRTC官方物资表》，作为参赛队伍在选型时的参考，参赛队伍应自行制作参赛机器人，同时可自行购买部分零散物资进行个性化的设计和装饰工作，**严禁直接购买功能成熟的商品机器人或机器人套件等参与比赛（成品PCB、电压管理等成品模块、视觉套件不纳入此范围），其余情况一经发现或举报核查属实将取消比赛资格与成绩。**

CRTC2026组委会建议参赛队伍从以下几个方面思考机器人的设计：

1. 制作前做好规划和分析，对于未实装功能性模块预留安装区，避免对后期迭代升级机器人造成不便；
2. 仔细阅读机器人规范说明，提前做好计划，针对规则完善机构功能、确保机器人满足技术规范的要求；
3. 提前评估人力和资金需求，做好机器人制作的预算和计划，避免在备赛初期因为思路不成熟过多迭代机器人造成资金浪费；
4. 机器人在比赛过程中可能受到各种冲撞，设计时应确保其具有较高的设计强度和可维护性。

机器人设定

1. 1号机器人：比赛双方使用1号启动区的机器人。

2. 2号机器人：比赛双方使用2号启动区的机器人。
3. 备用机器人：除了参赛的两台机器人外，参赛队伍可以准备数量不超过1台的备用机器人以应对比赛过程中参赛机器人可能出现的意外状况。
4. 全自动机器人：在比赛过程中无需配备操作手，且经组委会审查确定为自动运行的机器人被定义为全自动机器人。仅满足一部分前述特性（举例：需要人力（并非操作手）辅助控制实现基础功能）的机器人统一称为半自动机器人。（备用机器人同样适用）
5. 不满足上述条件的视为一般机器人，一般、自动、半自动机器人均可以参加比赛。

> 注：在一场比赛中禁止改变机器人编号，仅能使用备用机器人替换对应机器人。

通用技术规范

所有参赛机器人必须满足以下能源、无线电、安全标准和机器人编号等方面的通用技术规范：

技术类型	规范内容
电源	CRTC2026指定使用18650电池。每台机器人仅允许安装1个供电模块，且供电模块额定电压不超过7.4V。如有因电池发生故障造成的危险事故发生，对应参赛队伍对于造成的财产和人身损失负有主要责任，同时将取消其一切比赛成绩。 若参赛队因自身接线，电压选择等问题造成组委会提供的器件损毁，需参赛队自行解决且赔偿损毁器件。
无线电	机器人遥控器为赛事官方提供的PS2手柄遥控器，但不限制参赛队使用其他自行购买的遥控器或其他控制方案。 机器人与遥控器之间的通讯方式可为：蓝牙通信、2.4G无线通信、WiFi 通信、红外通信。参赛队仅可选其中一种作为通讯方式，确保信号的发射源与接收源有且仅有一组。不得携带任何干扰对方机器人通信的设备或故意采用与对方相近的频段，造成对方机器人的失灵或失控。
安全标准	不得采用任何会造成现场人员或机器人损坏的能源、结构、动力。对于被组委会认为具有危险性的机器人，组委会有权禁止、终止其比赛并取消其所属队伍的比赛成绩。被发现出于主观意图破坏其他队伍机器人的队伍，将被禁止参加包含本次竞赛在内的协会所举办的任何竞赛类活动。
机器人编号	赛前检录和比赛中，组委会工作人员将给实际参赛的机器人粘贴印刷有指定数字的贴纸。除组委会提供的指定数字贴纸，参赛队不可在机器人的其他结构上粘贴相似的贴纸，且机器人机身上的其他装饰性贴纸也不得包括明显的与指定编号不同的数字。在检录处粘贴机器人编号贴纸后直到整场比赛结束，参赛队伍不得自行撕下、更换机器人编号贴纸

> 注：供电模块定义为有且仅有一个输出接口，如xt30接口、一对杜邦线头等的供电装置。如无线继电器与电池组前存在延长线或转接线，则按照离电池组最近的一端计算接口数量。该供电装置的内部拓扑结构不会影响对其数量的判定。

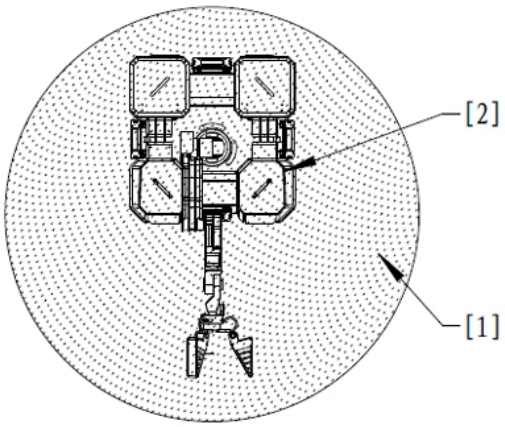
设计技术规范

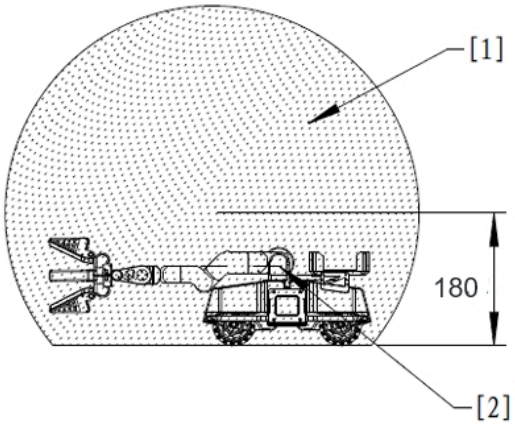
所有参赛机器人的结构设计必须满足以下设计技术规范：

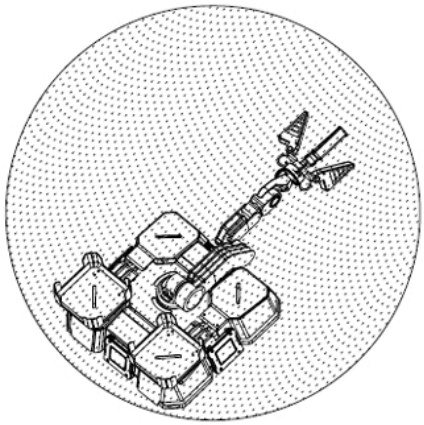
规格规范

机器人的初始长宽尺寸不得超过290mm*195mm，高度不得超过210mm，同时对于任意可变机构及车体需满足以下其中一个要求：

- 在任意情况下，机器人的长、宽、高不得大于 445mm*400mm*450mm
- 设定直径为550mm的球体。将机器人放置于一个与地面平行、且距离球心180mm的平面上。机器人在该平面上的 任意变形或移动不得超出该球体范围，具体如下图所示：







重量不得超过2.0kg。

> 注：初始尺寸指每次对局正式开始时机器人的尺寸。

安全规范

1. 物理安全：机器人不得携带或装配任何尖锐物体，不得携带或装配任何易致使短路、爆炸，或具有穿刺、破坏功能的装置。不得加装任何易在比赛过程中损坏其他参赛队机器人的装置，不得携带可沾染或污损赛场及机器人的任何粉末或液体。
2. 化学安全：机器人不得携带任何易燃易爆的化学物质，不得携带有毒有害化学物质，不得携带未干胶体等粘性液体。未在上述提及但有潜在安全隐患的化学物品，均不允许出现于竞赛过程中。

结构规范

1. 建议采用较为牢固的材料进行机械结构的搭建，尽量避免采用热熔胶与其他物质的组合形式；
2. 线路设计时建议采用集成电路板的方式，单一使用杜邦线易出现连线脱落的情况；
3. 布线合理，不允许线路过度裸露；
4. 参赛前机器人将在检录区接受结构强度检测，检测方法为使机器人从高150mm-200mm处以底面朝下的初始姿态自由下落，无零件掉出则视为检测合格。

成本规范

1. 对于新生组：每支队伍机器人造价总成本不推荐超过【400.00】元，**官方提供的《CRTC官方物资表》仅作为理论培训时使用的套件，具体使用的物资（不得违犯机器人制作规范）由参赛队伍自行决定。**对于所有购买原料自己加工产品的情形，以购买发票为准仅将其原料价格计入制造成本。

2. 对于非新生组：除紧固件、胶粘剂等必要材料外，仅限使用《CRTC官方物资表》内指定的物资、自制PCB与3D打印部件，数量不限；
3. 在比赛结束后，参赛队伍需要自行制作报销单申请报销，总报销金额最大不超过【400.00】元；
4. 涉及到无线继电器采购的对于以上条例不适用。
5. 出于绿色环保与降低成本等方面考虑，参赛队伍可拆卸并借用2025年CRTC回收的参赛车辆的零部件用于本次赛事的培训与机器人制作。参赛队伍应当选择符合机器人制作规范的零部件，并在比赛结束后交还借用的零部件。若参赛队伍丢失或因其他原因无法归还零部件的，需按市场价赔偿对应零部件。借用的零部件不参与报销。（不允许产生削减原部件程度的改造）

> 报名结束后借用渠道开启，会由千里战队赛事统筹发布相关预约表和领用规范。

6. **未通过CRTC2026中期考核的队伍不予报销。**

> 对于完成比赛的队伍，报销则视为放弃车辆保有权，车辆收归交叉创新中心所有。

7. 3D打印：各个实训战队提供一定程度的打印协助，集中3D打印使用与管理规范后续将由Gsing战队发布。

电源管理规范

所有机器人必须适配官方指定的无线继电器（详见附录《CRTC官方物资表》），确保机器人的底盘电源能够在10m范围内被单独的遥控器遥控切断。检录时，检录人员将检测遥控断电功能是否正常。检测无误后，参赛队需要向裁判上交断电遥控器，比赛结束后取回。

中期考核

中期考核主要由完成度考核、规则测评、文档评估三个部分组成，三者以4:3:3的比例共同构成中期考核的最终分数。

完成度考核

评分规则

CRTC2026主要通过线上考核的形式对参赛队机器人进行机器人完成度评分。对于已经实现的每个功能考核指标，参赛队均需要以单独的演示办法（包括但不限于：动态图片、功能设计ppt、实物功能演示视频）呈现。若参赛队没有实现该功能指标，则不需要展示该功能指标对应的演示办法。

在基础功能中，每一项考核指标总分数为100分，完成的所有参赛队伍平分这100分（精确到2位小数）。最终参赛队在每个指标下得分累加得出的总分数即其所有基础功能的总得分。

> 例：共有43组参赛队完成X指标，则在该指标下43组每组得分为100/43=2.33分；假设共有A，B，C三个指标，其中A指标被10支队伍实现，B指标被20支队伍实现，C指标被50支队伍实现。参赛队甲实现了A指标和C指标，则参赛队甲在基础功能指标部分获得的总分为100/10+100/50=12分。

此外，参赛队在完成了全部基础功能指标的基础上还可以追加进阶功能的展示，最高可获得9分的加分。没有完成全部基础功能指标的参赛队无法凭借进阶功能加分。

所有参赛队在完成度评分板块的最终得分为基础功能指标得分和进阶功能指标得分的加和。

考核指标一览

> 注：以下指标中的数量均以参赛队所有机器人的总体数量来计算。

基础功能

功能名称	功能简述
外形展示	至少有一台具有能量单元的完整机器人机体（需绕车一周，展示整车外形）
电机运动（单一）	能完成至少一个电机的转动
电机运动（全部）	能完成不少于4个电机的转动
舵机运动（单一）	能完成至少一个舵机的转动
舵机运动（多项）	同一台机器人能完成至少三个舵机的转动并确保其可动机构能够在任意非初始状态下保持相对静止
底盘运动（单一）	能使用PS2手柄控制至少一个底盘的水平运动（需保证车体与PS2手柄同时出镜或给出相关代码）
底盘运动（全部）	能使用PS2手柄控制全部车体的水平运动（需保证车体与PS2手柄同时出镜或给出相关代码）
尺寸规范	机器人尺寸在规则限制范围之内（需展示直尺等测量工具的测量结果，若为条目2规则办法自行设计证明方式）
方块携带（单一）	至少一台机器人可以自主使至少一颗在地面静止的方块（40*40*40mm）由非携带状态转变为携带状态
方块携带（多项）	至少一台机器人可以自主使在地面静止的一块方块由非携带状态转变为携带状态后在保持其携带状态下，使至少一块在地面静止的方块由非携带状态转变为携带状态
结构稳定性	使机器人从高180mm处以底面朝下的初始姿态自由下落无零件掉出（需展示直尺等测量工具的测量结果）
规划/现有采购单	队伍核心部件的选型、整机的成本预算

进阶功能

参赛队在完成了全部上述的基础功能的基础上可以**追加若干展示形式以展示其进阶功能**，并自行决定这些功能的功能名称。

进阶功能应当满足如下特性：

1. 不等同或等价于任何一项基础功能指标；
2. 不等同或等价于任何一项因为没有统一的测试条件而没有添加进基础功能指标的较基础的功能（如机器人能够上坡）；
3. 具有一定的创新性和独特性；
4. 可以明确由视频材料判断该指标是否被实际完成。

对于每一项进阶功能，组委会都会从【创新度】、【实现难度】、【完成度】三个层面进行打分，三项评分的满分均为3分，以0.5分为最小评分单位。最后取三者的平均值作为参赛队该项进阶功能的最终得分。每支参赛队最多提交3项进阶功能的材料。

规则测评

测评形式

规则测评是由80道四选一单选题组成的线上测评。测评的得分即参赛队在规则测评板块的最终得分。

注意事项

1. 每道单选题分值1分，单次答题的总成绩即所有回答正确的单选题的得分相加。
2. 每支队伍有且只有1次答题机会。
3. 测评结束后只给出测评分数，不给出错误题目和正确选项。

文档评估

在备赛过程中，参赛队需要将学习到的知识内容以及机器人的设计思路与制作过程以日志形式记录在文档中，并在中期考核之前上传到github或gitee仓库，在中期考核时提交仓库链接。

文档规范

参赛队的文档应以markdown（.md）格式提交，按照机器人设计进度完成时间点从早到晚组织内容，以单个机器人功能为一个板块，以具体功能（H2标题）+ 功能描述与开发历程（正文）构成板块的主要内容。每篇文档应由若干个上述板块组成。

仓库规范

仓库名称应以队伍名称的英文或拼音形式命名，所有文档都应放置在仓库根目录下一个命名为“docs”的文件夹中。对仓库中的其他部分不作额外要求。

评估等级

文档评估主要分为以下5个分数等级：

- **5分 (卓越)**：内容详尽、逻辑透彻、技术有深度。 文档结构清晰，完整记录了从构思到实现的全部过程。技术部分不仅描述“做了什么”，更重要的是阐述了“为什么这样做”（如技术选型对比、遇到的难点与解决方案、迭代优化过程等），体现出强烈的独立思考和创新意识。
- **4分 (优秀)**：内容详尽、逻辑清晰、技术实现完整。 文档涵盖了所有关键环节，思路连贯，易于理解。技术部分准确、完整地描述了实现方案和最终代码，符合预期标准，但深度分析和独立思考过程不突出。
- **3分 (良好)**：内容完整、思路基本清晰。 文档包含了项目的主要部分，但可能在某些细节上有所缺失。技术部分描述了核心功能的实现，但可能不够细致或缺乏整体性。
- **2分 (合格)**：内容较为完整，思路大体可循。 文档记录了项目过程，但可能遗漏某些重要环节，或逻辑上存在不连贯的地方。技术部分较为简略，仅简要提及或展示了部分技术内容。
- **1分 (通过)**：按规定提交了文档，但内容不完整或思路不清晰。 仅能从文档中获取有限信息，技术部分缺失或描述不清。

组委会将严格对照上述等级分数评估参赛队文档质量，给予符合等级规范的参赛队对应的文档评估分数。该分数即参赛队在文档评估板块的最终得分。

总分计算

参赛队中期考核获得的总分数由每支队伍指标考核、规则测评、文档评估三个板块的最终评分在以100分进行统一赋分后按4:3:3的权重加权平均得到（保留2位小数）。

赋分计算

参赛队在单个中期考核板块的赋分分数按如下公式进行计算：

$$X_i = \frac{x_i - x_{\min}}{x_{\max} - x_{\min}} \times 100$$

其中，X_i为第i支参赛队在该板块的赋分分数，x_i为该参赛队在该板块的原始分数；$x_{\min}, x_{\max}$分别为所有参赛队在该板块得分的最小值和最大值。

加权平均

设A_i，B_i，C_i分别为第i支参赛队在指标考核、规则测评、文档评估三个板块计算得到的赋分分数，则该参赛队的最终得分S_i为：

$$S_i = A_i \cdot 40\% + B_i \cdot 30\% + C_i \cdot 30\%$$

示例

假如某参赛队在指标考核、规则测评、文档评估三个板块中得到的原始分数分别为14分，75分和4分。三个板块所有参赛队得分的分数区间分别是$[7, 20]$，$[60, 80]$和$[1, 5]$，则其各板块赋分分别为：

$$A = \frac{14-7}{20-7} \times 100 = 53.846$$

$$B = \frac{75-60}{80-60} \times 100 = 75.000$$

$$C = \frac{4-1}{5-1} \times 100 = 75.000$$

则其最终得分为：

$$S = 53.846 \times 40\% + 75.000 \times 30\% + 75.000 \times 30\% = 66.54$$

材料提交方式

参赛队伍需将中期考核文件发送至 zhang.guohao@lark.cquqian.li，并确保符合以下规范：

- 邮件主题为“队伍名称队长姓名”（如“曼波战队张郭浩”）
- 邮件正文内容需罗列出本队伍在此次中期考核中完成的指标，并附上存放中期考核文档的GitHub或Gitee仓库地址；
- 在附件中上传本次中期考核的视频内容，要求如下：
- 队伍自行拍摄和录制4.1中提及的展示形式，其中视频要求为.mp4格式，清晰度不低于1080p，帧率不低于30帧；
- 视频文件需打包为.zip压缩文件，命名格式为：“实训战队名称队伍名称队长姓名”（如“千里战队顶点战队张博洋”）。

评选方式

组委会将根据规则测评考试分数、文档完整程度与机器人完成度评分后进行排名，取新生组前56支，非新生组前8支队伍（不足的情况从未进入组数更多组别顺位继承）进入重庆大学机器人训练大赛（CRTC2026），中期考核的所有材料均在北京时间2026年10月19日24:00截止提交。

> 基于当前成本核算规范与时间安排，允许中期测评队伍不产出实物演示

赛制规则

本次比赛采用杜博夫系统瑞士轮（即6轮杜博夫瑞士轮BO1 + 8强淘汰赛BO3）决定胜负。

瑞士轮对位逻辑

以下内容均由自动化程序与在线表格完成，仅作展示说明。

1. 计算每位选手的 ARO（已交手对手的平均等级分）

> $ARO(\text{等级分}) = \frac{\sum_{i=1}^{n} k_i R_i}{n}$
>
> 其中 i 为当前轮数
>
> R 指其对手的ARO
>
> n 指已进行的轮数总数
>
> k为荣誉系数（通常为1，具体详见5.3.2）

2. 按当前积分分组（胜=3，平=1，负=0）
3. 每组按 ARO从低到高排序
4. 低ARO配组内最高等级分，次低配次高
5. 若某组人数奇数，从下一低分组上调等级分最高者（见5.3.1）
6. 生成对阵后随机分配批次

淘汰赛对位逻辑

根据瑞士轮最终结果，优先按照积分排序，后按照同组内按照ARO排序录取前8个小组入围淘汰赛。

1. 淘汰赛阶段，每场比赛设3局对局，累计胜利2局对局的队伍赢得该场比赛。若对局中出现平局的情况，则增设对局，直到有队伍累计胜利2局对局。
2. 瑞士轮阶段ARO最高和次高作为A、B组防守方，其余6支队伍按照ARO顺序志愿选择期望参加的进攻组别。
3. 淘汰阶段，防守方拥有3积分的初始积分，进攻方拥有2积分的初始积分，防守方积分上限为4。
4. 进攻方队伍按ARO顺序，排成进攻队列以车轮战形式依次与防守方进行比赛。
5. 每场比赛中，若防守方战胜进攻方，则进攻方积分-1，防守方积分+0.5；若进攻方战胜防守方，则防守方积分-2，进攻方积分+1，此后双方身份互换。每场比赛的败方均会被重新排到进攻队列的队尾。
6. 持续淘汰积分小于等于0的队伍，直到场上只剩下两支防守方队伍为止。
7. 两支防守方队伍进行最终决赛，决定冠军。
8. 按以下优先级依次比较，分高者获得季军：

- 第一优先级：车轮战胜场总数（包括作为防守方和进攻方的所有获胜场次）
- 第二优先级：总积分（车轮战期间累计获得的积分，包括初始积分和增减后的结果）
- 第三优先级：瑞士轮阶段的ARO

瑞士轮特别情况处理

等级分调整

按照组别从最高到最低(同积分组按照本组ARO大小决定顺序)依序选取（不论有多少个奇数组），若某组人数为奇数，则从下一低分组上调等级分最高者，若此举导致下一组别变为奇数人对阵则继续进行此条目直至有组别出现偶数组或选取至最后一组。

在选取至最后一组的情况下使得ARO最低的组别轮空，其本轮ARO计算为除本组外剩余对手ARO平均分。

荣誉系数

对于被上调组，若在本轮胜利，会仅为其本轮对位的ARO计算获得一个值为k的系数奖励

> $k = 1.04^n$

若失败则k值为1

对于被下调组，若在本轮失败，会仅为其本轮对位的ARO计算获得一个值为k的系数惩罚

> $k = 0.97^n$

若成功则k值为1

首轮ARO计算与分组

首轮比赛各组的ARO值为

> 中期考核得分总分

首轮比赛仅有一组，组内同样按照5.1完成匹配（若总数为奇数组则轮空ARO最低小组）

弃赛与临时不能参赛解决方案

若在某轮开始1h前提出临时无法参赛，可以申请一次场次调换将本组比赛排至本轮最后一组（本组在一）

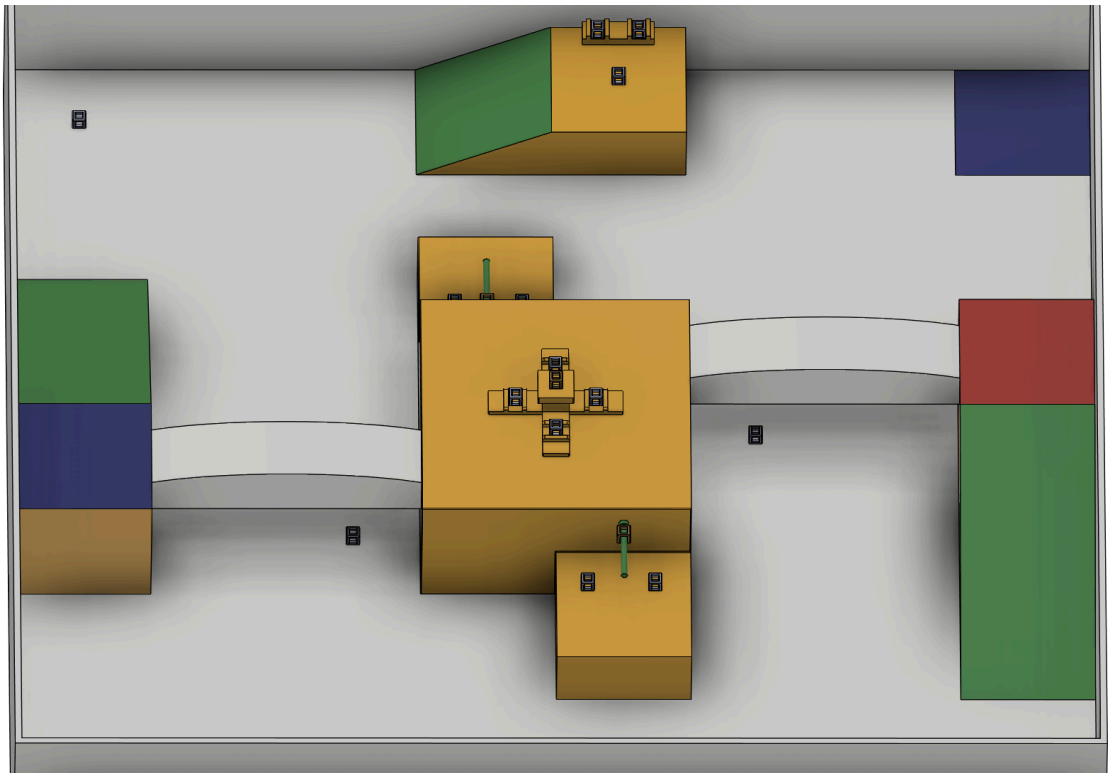
若在某轮进行期间提出无法参赛，则为本轮中本组所在对战中为本组判负。

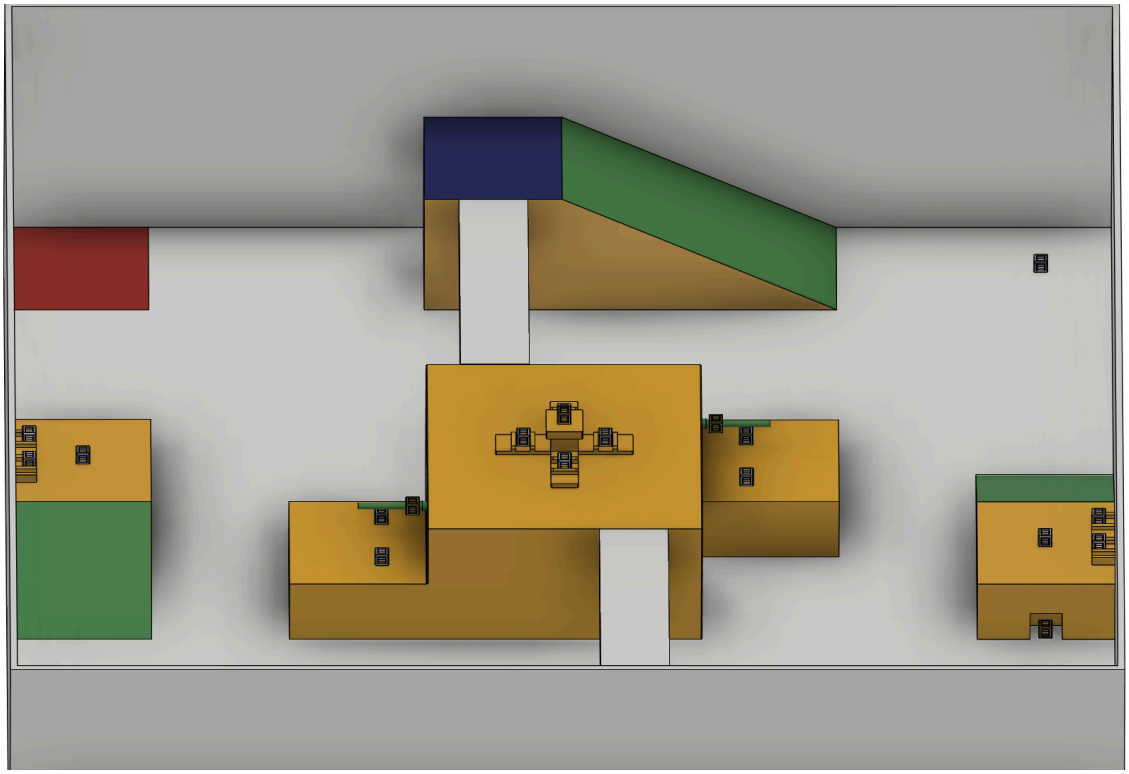
若在某轮进行期间提出弃赛，则为本轮中本组所在对战中为本组判负，同时在之后所有排序中删除该组。

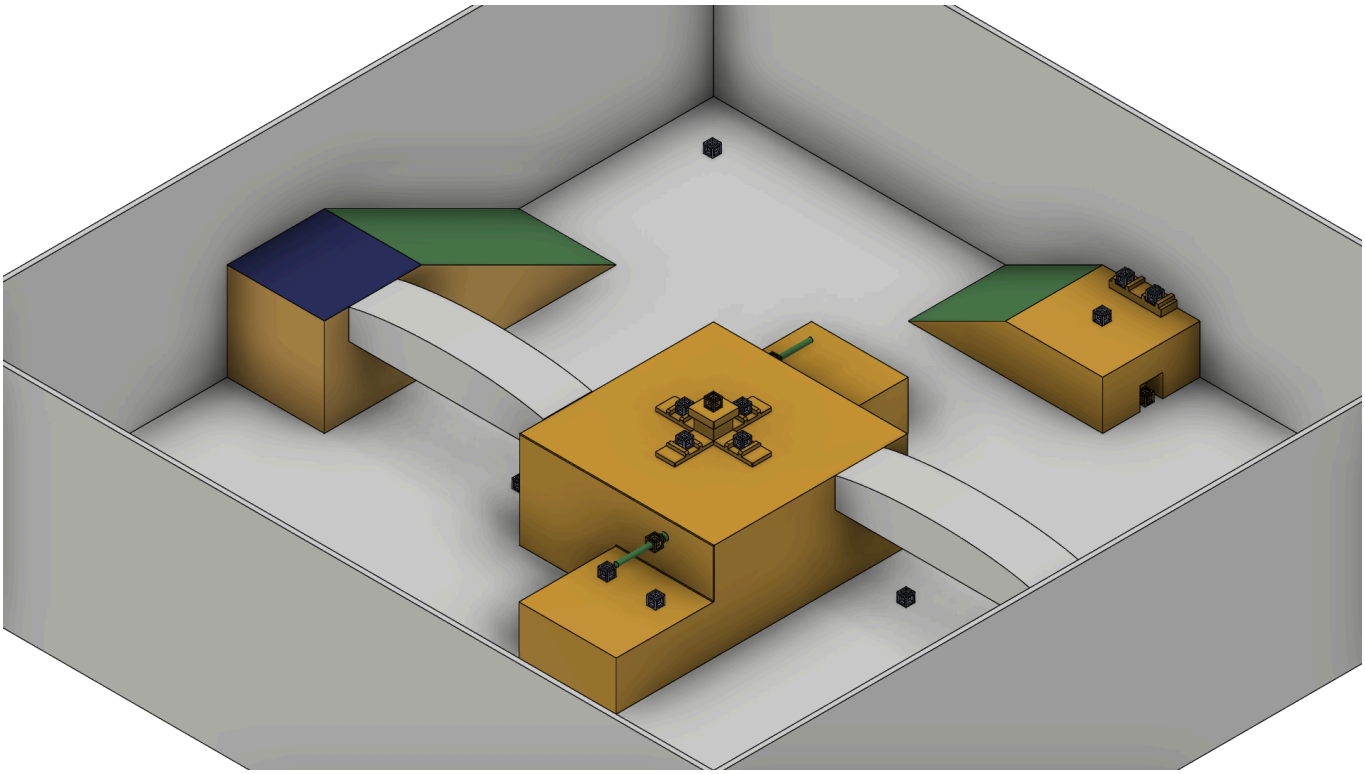
以上条款均仅在本组比赛开始30min前提出适用，未及时提出者自动判负且视情节予以警告及退赛处理

禁止重复

若在任意出现已经对位过的组别再次匹配的情况，则将其中ARO较高者下调至下一组别，将其中ARO较低者上调至上一组别。（若产生奇数组别则再次适用5.3.1规则）



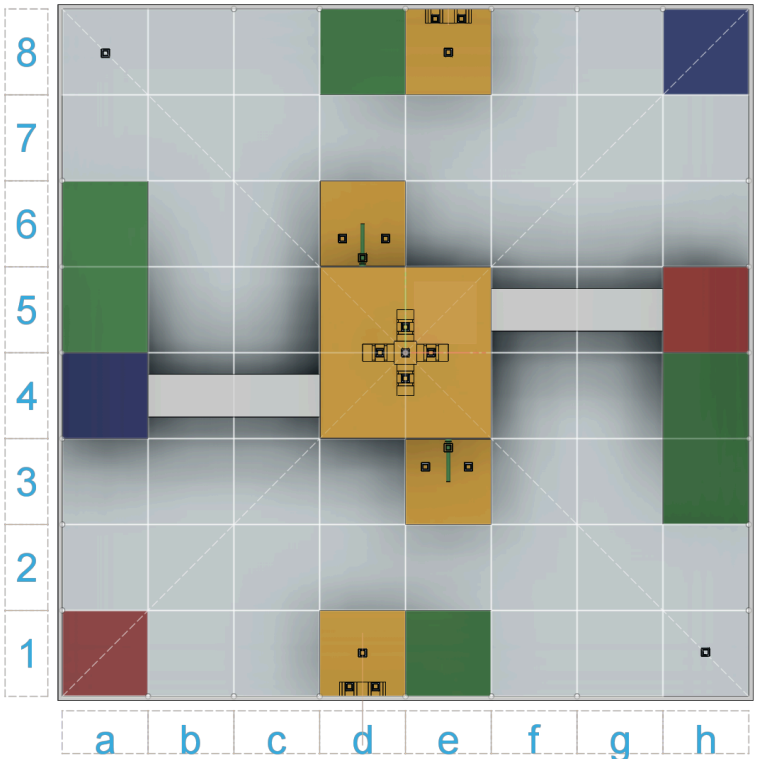




比赛场地

CRTC2026的比赛场地为一个2400mm*2400mm的正方形区域，主要包含高台、坡道、桥梁、台阶、启动区等要素，地面由厚6mm的白色地胶覆盖。为了表述方便，将水平投影为300mm*300mm的正方形的场地区域定义为单位区块。所有地形要素的水平投影均由整数数量的单位区块构成。比赛区域外围设置有聚丙烯外包金属框架的围挡，其上边沿距离场地地面高度为500mm。

为了记录和沟通，场地设置了坐标系统。从红方视角看，从左到右8条竖列依次用从a至h的8个英文字母标识，从近到远8条横排依次用从1到8的8个阿拉伯数字标识。每一个单位区块都由它所在坐标的字母和数字组合来命名，例如红方视角下左下角的单位区块被命名为a1。比赛过程中，比赛场地的所有地形要素均在其固定坐标保持静止。



> 其中红方操作区为a-h字面侧与1-8数字面对立侧
>
> 其中蓝方操作区为a-h字面对立侧与1-8数字面侧

高台

高台为占据1*1单位区块，高出场地地面300mm的地形区。CRTC2026的比赛场地共有6个高台模块，分别分布在：a4，d4，d5，e4，e5，h5区块。其中，h5和a4高台分别为红方1号机器人和蓝方1号机器人的启动区，分别称为红/蓝方高台；d4，d5，e4，e5高台共同组成的中央凸起区域称为中央高台。

台阶

台阶为占据1*1单位区块，高出场地地面150mm的地形区。CRTC2026的比赛场地共有4个台阶模块，分别分布在：e8，d6，e3，d1区块。其中在d1和e8台阶下有70mm*70mm*50mm向外开口的洞穴。

e8、d1区块存在一沿场地边缘及其地块轴心对称分布的高20mm、长160mm、宽50mm的附属高台（同时带有两组由两片居中对心的10mm*50mm*10mm的矮墙组合，组内间距31.5mm，组间间距40mm，同样在高台上呈对心分布）

坡道

CRTC2026的比赛场地共有4个坡道模块。

坡道为占据1*2单位区块，连接地面与高台的地形区。坡道的坡高为300mm，坡比为0.5。坡道主要由一块厚度为5mm的板材构成，下方具有通行空间。分别分布在：a5和a6区块，h3和h4区块。

也有占据1*1单位区块，连接地面与台阶的地形区。坡道的坡高为150mm，坡比为0.5。分别分布在：e1，d8区块。

桥梁

桥梁为占据1*2单位区块，连接高台与高台的地形区。桥梁模块由一根长300mm，宽150mm，净高130mm的**拱形横梁（矢跨比：0.05）**组成，下方具有通行空间。CRTC2026的比赛场地共有4个桥梁模块，分别分布在：b4，c4，f5，g5区块。其中b4桥梁和c4桥梁相接，连接a4高台和d4高台；f5桥梁和g5桥梁相接，连接e5高台和h5高台。

启动区

启动区为占据1*1单位区块，是比赛双方机器人初始摆放位置的指定区域。比赛开始前，机器人的摆放朝向不限，但其不得接触除启动区地面外的任何场地道具、地形与区块的实体。CRTC2026的比赛场地共有4个启动区，分别位于：a1（红方2号启动区），a4（蓝方1号启动区），h5（红方1号启动区），h8（蓝方2号启动区）区块。

物资架

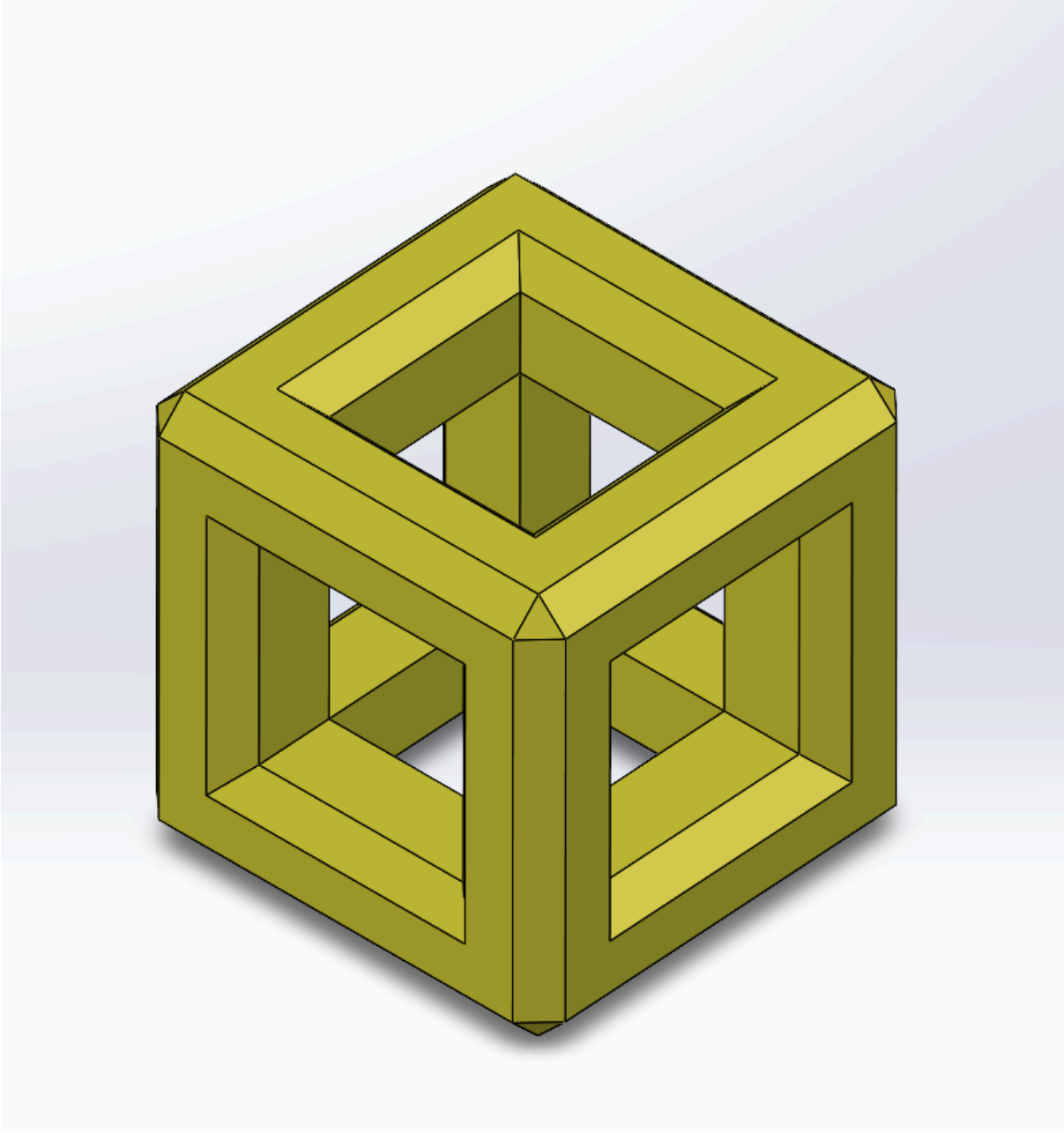
物资架占据1*1单位区块，是比赛开始前悬挂黄色立方体的机构。物资架由一根直径14mm，长150mm的圆柱体构成，与地面平行并固定在高台侧面，其质心距离地面250mm。比赛开始后，机器人可以通过除了损坏该物资悬挂架的任意方式取下悬挂在物资架上的黄色立方体。

焦点

中央高地上的平台，高70mm，由150mm*150mm范围内的10mm高十字形基座（同时每个基座方向带有两片对心的10mm*60mm*10mm的矮墙，间距31.5mm），60mm*60mm宽、40mm高的正方形柱体与80mm*80mm宽、20mm高的平台组成，上方放置一个黄色立方体。

比赛道具

CRTC2026中，比赛双方可交互的道具主要如下图所示立方体



外部立方体规格：30mm*30mm*30mm，12条棱边均有**倒角处理**

内部镂空立方体规格：15mm*15mm*15mm，与外表面接触的棱边有**倒角处理**

倒角处理：均为角度45度、斜外立面2.121mm的平面

该规格的立方体总共分为两种

能量单元（白色立方体）

能量单元在场地中一共有18个，位于场地示意图中a8, h1，c4，f5地块中心位置（胶带标记处）：

e8, d1台阶几何中心位置；

e8',d1'附属高台每一组矮墙中心各一个（立方体外表面与附属高台外立面对齐）

d6, e3台阶内侧四分之一的两个正方形地块几何中心各自一个（胶带标记处）；

地图中心轴方向距离中心40mm处四个（矮墙限位处，参考地图）。

当一方机器人比赛结束时携带一个能量单元时，其队伍获得1分（全自动机器人收集并携带得分*2，半自动机器人携带得分*1.5）。

能量核心（黄色立方体）

能量核心在场地中一共有5个：

两个挂在e3, d6的物资架初始端；

两个位于d1和e8台阶下的洞穴（外平面与洞口相切，径向居中）；

一个位于中央高地平台的焦点中心。

当一方机器人比赛结束时携带一个能量核心时，其队伍获得4分（全自动机器人收集并携带得分*1.5，半自动机器人携带得分*1.25）。

> 能量单元与能量核心质量相当，在组委会打印工艺下约为11.29g

获胜条件

比赛结束时，比赛双方收集到的道具分数之和高的一方获胜。

若分数一致，则该局比赛记为平局。

对局过程

CRTC2026的每场比赛按照不同赛制由若干局对局组成，每局对局总时长为5分钟。

- 对局开始前，双方机器人不得在启动区以外的场地活动。
- 对局开始后，双方机器人从启动区出发，可在全场范围内自由活动。
- 比赛开始后，双方机器人可以收集场上的道具，当机器人在对局结束时携带道具可以得分。
- 当对局开始后累计时长达5分钟或场上道具被全部收集完毕或有一方全部机器人1分钟内没有任何运动或机构活动（以及尝试运动控制带来的可视化机构使能现象）时，对局结束，场上所有机器人立即断电。现场裁判分别检查双方机器人携带的能量单元和能量核心数量，计算双方得分，根据获胜条件决出对局的胜利方。

整场比赛的所有对局结束后，根据赛制决出整场比赛的胜利方。

机器人行为

携带

物体与机器人接触且在重力环境下沿任意方向（包括前后，左右和上下）均可跟随机器人运动即视为该物体被机器人携带。CRTC2026中，能量单元和能量核心是机器人唯一可以携带的物体。

> 注：涉及到赛事结果判定的“携带”节点为比赛结束时的此条目内容

收集

机器人使某物体由不被其携带转换为被其携带的行为即视为机器人对该物体的收集。CRTC2026中，能量单元和能量核心是机器人唯一可以收集的物体。

转移

机器人使某物体由被其携带转换为不被其携带的行为即视为机器人对该物体的转移。CRTC2026中，能量单元和能量核心是机器人唯一可以转移的物体。

挤压

机器人以较低速度靠近某物体，与该物体产生非固定的表面接触并迫使某物体改变其原有运动轨迹的行为即视为机器人对该物体的挤压。CRTC2026中，机器人之间的挤压是允许发生的。

冲撞

机器人的部分或整体朝向某物体加速运动，与该物体产生强烈碰撞，且在此期间不采取肉眼可见的减速动作的行为即视为机器人对该物体的冲撞。CRTC2026中，参赛队机器人在操作手控制下冲撞另一方机器人的行为即视为恶意冲撞。对比赛另一方机器人发起恶意冲撞的队伍所操作的所有机器人将在冲撞发生后被立即断电20s；情节特别恶劣的，当局对局直接判负。

破坏

机器人蓄意直接损毁某物体原有结构或通过某种手段使其功能受损的行为即视为机器人对该物体的破坏。CRTC2026中，参赛队机器人若对比赛场地或比赛另一方机器人造成破坏，则该参赛队操作的所有机器人将在破坏被造成后被立即断电20s；情节特别恶劣的，当局对局直接判负。

对能量单元/核心造成破坏的该队伍不计此道具得分。

固连

机器人在操作手控制下（或设计的程序控制下）与另一台机器人产生机构连接，使其被本机器人携带的行为即视为本机器人对其的固连。CRTC2026中，造成固连的机器人将在固连发生累计10s后立即断电5s，此后在固连状态下每过20s断电5s；情节特别恶劣的，当局对局直接判负。

特别说明：与能量单元/核心固连导致的两车间接固连此条目不适用

解体

机器人由于自身的结构设计缺陷或刻意设计在比赛过程中结构脱落的行为即视为该机器人解体。CRTC2026中，以机器人自行解体的方式使另一方机器人疑似对该机器人造成破坏的，经组委会审查认定后，当局对局直接判负。

参赛流程及要求

预检录

CRTC2026正式开始前一周，组委会会开放比赛预检录的通道，每支队伍可以通过提前预约获得不超过2次的预检录机会。在预检录过程中，赛务人员将以和正式比赛检录相同的流程对参赛队机器人进行检查，以便参赛队确认自身机器人符合参赛条件。

候场

比赛日当天，组委会会在比赛开始前30至60分钟向参赛队伍队长发出参加比赛的通知。参赛队伍到场并在工作人员处签到后可在候场区开展准备工作。

检录

参赛队伍临赛前，携上场参与比赛的机器人前往检录区，完成人员核对、机器人制作规范、机器人强度测试等环节的检录。参赛机器人只有通过赛前检录后才能上场参赛。比赛开始后，所有参赛机器人均未通过赛前检录的队伍成绩直接判负。对于有备用机器人的队伍，备用机器人也必须同时通过检录，否则备用机器人不得上场。

每局对局开始前，机器人状态均必须与检录时定妆照保持一致。

对比赛检录结果产生异议的队伍可以向检录区工作人员提出，检录区工作人员就异议作进一步处理或上报主裁判。

赛前

2分钟内，参赛队其余队员将机器人放置于比赛场地启动区，检查比赛场地是否按照规则准确放置能量核心与能量单元并完成启动准备。2分钟倒计时结束后，操作手前往指定操作区，其余队员离场。比赛双方确认场上能量核心与能量单元按照规则放置并等待主裁判做出开始比赛的示意后，比赛开始。一场比赛的每局对局之间均会有上述2分钟的整备环节。

2分钟倒计时结束前15秒，参赛任意一方队长均可向主裁判提出技术暂停的申请。技术暂停的时长为2分钟，倒计时直接覆盖原有倒计时。技术暂停期间，比赛双方均可进入比赛场地对机器人进行调试或更换备用机器人。单场比赛中，每支队伍有且仅有一次发起技术暂停的机会。

对于倒计时结束后仍在比赛场地中调试机器人，超过10s仍未离开比赛场地的队伍，当局对局直接判负。

> 调试期间不得对机器人产生改造等不符合检录定义事项

比赛

比赛过程中，所有参赛队员均不能进入比赛场地。操作手以外的其他队员不得干扰比赛进行。操作手比赛期间严禁佩戴耳机，严禁操作手以外的其他人员操作或指挥比赛。操作手仅可在己方操作区内移动观察，若操作手合计跨出己方操作区（单腿跨过或上半身躯体完全跨过）累计超过两次，该操作手被罚下并剥夺该队伍当局对局对该操作手所操作机器人的控制权。

赛后

整场比赛结束后，双方队员机器人自行带离场地，志愿者完成场地复位。五分钟内，由两队队长在裁判席签字确认比赛成绩。参赛队若对比赛成绩有异议则应当在签字确认前当场提出申诉。参赛队伍队长若签字确认比赛成绩，则视为认可本场比赛的成绩，此后对于本场比赛的申诉均不予受理。

规则执行准则

1. 各参赛队在参赛过程中出现的任何没有在当时最新版本参赛手册中明确被定义为违规的行为都不得被判罚；
2. 对于参赛队利用比赛规则漏洞、违背规则制定精神的参赛行为，只要当时最新版本的参赛手册没有对此作出明确界定且该行为没有造成严重的破坏性后果，就不得否认参赛队通过该参赛行为取得的过往比赛成绩。
3. 上述行为发生后，组委会有权利在当场比赛结束后立即针对该行为修改比赛规则，不论当前这一轮赛制是否结束。

版本更新日志

0.X

完成文档初步撰写，完成CRTC2026赛事规则基础撰写；

补充赛制规则，确认采用杜博夫系统瑞士轮（即6轮杜博夫瑞士轮BO1 + 8强淘汰赛BO3）决定胜负；

新增“矮墙”机制；

方块数量提升，焦点重置；

赛制规则冲突字段修改。

1.X

1.0

CRTC2026参赛手册首次发布；

新增 2.3参赛培训 相关内容；

新增 附录-CRTC官方物资表。

添加对于自动/半自动机器人的得分及其判定的说明

扩充结束对局情形

重置版本号

加入了更多曼波

1.1

财务和报销机制更新

补全了对于“矮墙”机制的描述

完善对于场地道具的定义

补全了比赛匹配规则纰漏

1.2

修正了中期测评时间冲突处文字

补充了小方块的质量

对机器人制作规范里的尺寸要求作相应调整

补充了全自动与半自动机器人的行为

在3.3.4成本规范新增了有关拆卸并借用去年旧车的零部件的规定

在2.3新增培训方案与培训时间

修复4.1.2中基础功能的相关描述

对于禁用的成品机器人套件进行更细致的边界划分

1.3

修改了报名截止时间、中期截止时间和比赛时间，修改了实训分组和统一培训的时间

在官方物资表当中新增了无线继电器

1.4

修改3.1有关全自动机器人与半自动机器人的描述

在3.3.4成本规范中添加有关3D打印的相关内容，修改了有关零部件借用的内容

在6.1新增红蓝双方操作手操作区

在6.2修改了有关能量单元/核心的参数描述

特别鸣谢：

所有参与文档修正与维护的「千里」战队、「ConQU」战队、「GSing」战队、「陵龙」战队队员与参赛队员

附录

CRTC官方物资表

序号	物品名称	链接	款式	数量	单价	总价
1	STM32F103C8T6核心板	https://e.tb.cn/h.8qmiinPTPVSFdBq?tk=d0ihT78u5AA	STM32F103C8T6_Micro_焊接	2	¥9.40	¥18.80
2	MG995舵机 MG995	https://e.tb.cn/h.8KOMQ9zwxOrhMRg?tk=NMrlT78fPIN	MG995舵机_180度_铁+铜齿轮	2	¥14.50	¥29.00
3	SG90舵机	https://e.tb.cn/h.8JHooPMJDAX7Uma?tk=4VnCT78fPIK	SG90舵机_180度	4	¥5.90	¥23.60
4	PS2手柄	https://e.tb.cn/h.8KOMQPYMgHRngos?tk=djUYT7jKB2v	PS2无线手柄锁定款+直插转接板（排针）	2	¥45.00	¥90.00
5	TT马达	https://e.tb.cn/h.8KOMQoJfsP4nIEa?tk=5vJ5T7jzfX5	单轴1比48	8	¥2.83	¥22.64
6	麦克纳姆轮	https://e.tb.cn/h.8JHooLAQoU0CpMR?tk=xAJfT7jzfXj	60mm 黄色麦轮一套4个TT马达联轴器	2	¥35.00	¥70.00
7	小车底盘	https://e.tb.cn/h.8qRxssMgmCZ84wV?tk=rK4QTi6ttlG	4轮金属底盘折弯板（一体带马达孔）	2	¥11.20	¥22.40
8	STLink	https://e.tb.cn/h.8JjltCwcoQ2kPcp?tk=hldrTi6Gq1V	ST-LINK V2 仿真器 进口芯片软件可升级版本（颜色随机发）1个	1	¥12.42	¥12.42
9	DRV8833电机驱动模块	https://e.tb.cn/h.8rKpY3VgHloHsl9?tk=hDlvTi6FjAa	DRV8833驱动模块_红板	4	¥2.27	¥9.08
10	DC-DC降压模块	https://e.tb.cn/h.8JjO9bcgokujDo6?tk=yKuZTi6FrC7	Mini降压模块_5V_黑板	2	¥2.09	¥4.18
11	18650电池	/	/			¥0.00
12	18650电池盒	https://e.tb.cn/h.8rMCOULYdSnIkcP?tk=Ki2VTig9NpS	18650_两节_带线	2	¥1.98	¥3.96
13	18650充电器	https://e.tb.cn/h.8qiSxNOZUr2wRol?tk=8C4LTih688s	18650双槽充电器	1	¥8.60	¥8.60
14	面包板	https://e.tb.cn/h.8JjNiq1U4EY0Jmq?tk=ehdTTi6vPJk	/	2	¥2.00	¥4.00
15	杜邦线	https://e.tb.cn/h.8rKqFHpNH252zqk?tk=Ko5TTi6vHhO	10CM/公对公/40P杜邦线	1	¥2.70	¥2.70

序号	物品名称	链接	款式	数量	单价	总价
16	杜邦线	https://e.tb.cn/h.8rKqFHpNH252zqk?tk=Ko5TTi6vHhO	10CM/母对公/40P杜邦线	1	¥2.40	¥2.40
17	杜邦线	https://e.tb.cn/h.8rKqFHpNH252zqk?tk=Ko5TTi6vHhO	10CM/母对母/40P杜邦线	1	¥2.10	¥2.10
18	无线继电器	https://e.tb.cn/h.8vqTLDUKgWpWl80?tk=IFYHTPYLjHw	（DC5-24V）1个接收器+1个单键	2	13.8	27.6
总计						¥353.48

1. 参赛队伍可自行通过网购的方式获取CRTC官方物资表内的全部物资。
2. 对于新生组而言，CRTC官方物资表作为官方推荐的物资清单，是统一培训时使用的套件，参赛队员可考虑购买其他不在CRTC官方物资表内的物资参加比赛，但购买的物资仍需符合赛事规则。
3. 对于非新生组而言，CRTC官方物资表为唯一指定物资清单，除了必要的紧固件、粘合剂与自行设计的3D打印件，制作的机器人不允许出现其他物资。物资的数量不作限制。
4. CRTC官方物资表中的PS2手柄为可对频锁定的款式，若参赛队伍采用其他款式的手柄或其他远程控制方式造成机器人失控等情况，后果自负。
5. CRTC官方物资表中未提供链接的18650电池需要参赛队伍自行选型并购买（仍属于物资表范畴）。
6. 为避免不必要的资金浪费，未通过中期测评的队伍无需购买无线继电器，通过中期测评的队伍需要购买无线继电器以满足参赛需求。（不属于物资表范畴）